

摘要：

AI芯片功耗攀升，传统散热逼近物理极限。金刚石导热率约为铜的4倍、铝的8倍，且热膨胀系数与芯片高度匹配，成为理想散热材料。英伟达已宣布采用“金刚石复合材料+液冷”方案，叠加中国全球63%的产能优势，引发板块重估。华安证券测算，保守情景下2032年全球金刚石散热市场规模约97亿元，乐观情景下可达974亿元。

AI算力基础设施的散热瓶颈，正将培育钻石从“爱情故事”推向“算力逻辑”。

5月28日，Wind培育钻石概念指数单日大涨逾13%，四方达、黄河旋风涨停，惠丰钻石涨超20%。拉长时间维度看，该指数年初至今累计涨幅已达87%。**这一轮行情的核心，已经不再是珠宝消费，而是资本市场开始重新定价金刚石的工业属性。**

华安证券指出，AI芯片功耗与热流密度持续攀升，传统散热方案逐渐逼近极限，而金刚石凭借超高导热率开始进入高端芯片散热体系。该机构1月发布的报告表示，金刚石天然热导率高达2000-2500W/(m·K)，约为铜的4倍、铝的8倍这意味着，在相同条件下，**金刚石散热效率远高于传统材料，有望突破当前芯片散热的物理瓶颈。**

与此同时，英伟达产业链叙事进一步强化市场预期。今年2月，英伟达宣布下一代GPU将采用“金刚石复合材料+液冷”散热方案；黄仁勋也已与中国钻石散热材料企业展开产业化交流。



AI芯片正在撞上“散热墙”

AI芯片的核心矛盾正在变得越来越直接：**算力越强，功耗越高；功耗越高，散热就越接近性能天花板。**

华安证券指出，在芯片集成度提升和尺寸微缩的趋势下，芯片性能持续增强，但功耗和发热量同步上升。相关研究显示，半导体元件服役温度每上升18°C，失效率就会提高2至3倍。

这意味着，高温不仅会导致芯片性能下降，还会缩短器件寿命，带来安全隐患和额外能耗。在部分高性能场景中，芯片热流密度已经达到150W/cm²，机载雷达等场景甚至高达10¹⁰W/cm²。

过去几年，AI产业链对散热的重视程度已经明显提升。**从风冷到液冷，从热管到VC均热板，整个行业都在寻找更高效的散热方案。**

但问题在于，传统材料正在逐渐逼近物理极限。风冷虽然成本低、结构简单，但在高负载AI芯片场景中效果越来越有限；液冷虽然效率更高，但最终仍然需要更强的导热材料作为基础。

也正因为如此，市场开始重新审视金刚石这种过去长期被忽视的材料。

图表1 芯片散热可能引起的问题

问题	描述
性能下降	过高的温度会导致芯片性能下降，甚至出现死机、蓝屏等故障
可靠性降低	高温会加速电子元件的老化，缩短设备的使用寿命
安全性隐患	极端情况下，过热可能引发火灾等安全事故
能源浪费	过多的电力消耗不仅增加了运营成本，还加剧了能源危机

资料来源：半导体行业观察，华安证券研究所

金刚石为何突然变成“AI材料”

这轮行情最核心的逻辑在于：**金刚石的导热性能，远远超过传统散热材料。**

华安证券数据显示，金刚石天然热导率高达2000-2500W/(m·K)，约为铜的4倍、铝的8倍以上。此前产业信息也显示，其导热能力约为铜的5倍、硅的10倍。

更关键的是，**金刚石不仅“导热快”，还“热匹配”更好。**传统散热材料的一个重要问题在于，芯片长期冷热循环后，不同材料膨胀收缩速度不同，容易导致界面脱层和可靠性下降。而金刚石热膨胀系数仅为1.0-1.5×10⁻⁶/K，与硅、碳化硅等半导体核心材料高度匹配。

这意味着，**即便经历上万次温度循环，金刚石热沉仍能保持界面稳定，有助于解决高功率芯片长期运行中的散热可靠性问题。**也正因如此，金刚石开始从传统工业材料，逐渐进入半导体封装和热沉体系。

图表5 芯片及常用电子封装散热材料及金刚石性能对比

类型	材料	热导率 (W/(m.K))	热膨胀系数 (10 ⁻⁶ /K)	密度 (g/cm ³)
芯片材料	Si	150	4.1	2.3
	GaAs	39	5.8	5.3
	Al ₂ O ₃	20	6.75	3.9
陶瓷材料	AlN	170-320	17	3.5
	环氧树脂	0.2	15.8	10.2
塑料材料	聚四氟乙烯	0.1	20	2.15
	Al	238	23.6	2.7
金属材料	Cu	400	17.6	8.96
	Invar	11	1.3	8.1
	Kovar	17	5.9	8.3
	W-15Cu	215	7.3	16.4
	金刚石/铜	450-600	5.0-7.0	5.3-6.7
复合材料	金刚石/铝	440-530	7.0-9.0	3.1-3.2
	金刚石	2000-2500	1.0-1.5	-

资料来源：《高密度集成电路散热用高导热金刚石/铜复合材料研究进展》，《突破散热瓶颈:MPCVD技术助推金刚石热沉迈向主流半导体应用》，华安证券研究所

英伟达点燃叙事，培育钻石迎来“算力重估”

真正让这条逻辑快速发酵的，是英伟达。

今年2月，英伟达宣布下一代GPU将采用“**金刚石复合材料+液冷**”散热方案，成为这一轮培育钻石行情的重要催化剂。

据钻石材料企业“超赢钻石”披露，**公司研发的钻石铜复合材料已通过英伟达供应链验证，并可用于解决AI芯片高功率密度散热问题。**此前，黄仁勋在2026年首次中国行期间，也与公司CEO朱艳辉就钻石晶圆产业化进行了交流。

由于英伟达在AI芯片市场的主导地位，这一产业信号迅速放大了市场对金刚石散热的想象空间。TrendForce数据显示，2025年英伟达GPU在AI服务器市场的占比达到75.9%。

与此同时，中国在培育钻石领域本就具备全球产能优势。《2025培育钻石产业发展报告》显示，全球培育钻石毛坯产能约4000万克拉，其中中国产能约2520万克拉，占比约63%。这意味着，过去被市场视为“产能过剩”的培育钻石产业，如今正在被重新纳入AI算力基础设施链条进行定价。

“消费泡沫”之后，“散热重估”能走多远？

过去几年，培育钻石行业经历了一轮典型的泡沫破裂：市场曾笃信其将颠覆天然钻石消费，但供给快速扩张、价格持续下跌，行业陷入产能过剩。而这一次，市场关注的逻辑已从“消费”转向“科技”。

华安证券指出，**金刚石散热技术仍处前沿开发阶段，未来有望持续扩大应用**。测算显示，**保守情景下2032年全球金刚石散热市场规模约97亿元，乐观情景下可达974亿元**。市场正将金刚石从珠宝、工业材料重新定位至AI芯片、半导体封装等高端散热体系——这是一场“产业身份切换”带来的估值重估。

市场的脚步或许总是快于产业本身。当前行情更多反映远期空间，而非已兑现的业绩。技术开发、客户验证、替代方案等环节仍有待时间检验。

图表9 金刚石散热市场规模测算

2032年金刚石散热市场规模（亿元）		金刚石散热在AI芯片中渗透率		
		保守	中性	乐观
		5%	10%	25%
金刚石散热在芯片成本中占比	保守	97	195	487
	中性	156	312	780
	乐观	195	390	974

资料来源：markets and markets，华安证券研究所测算

风险提示及免责条款

市场有风险，投资需谨慎。本文不构成个人投资建议，也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资，责任自负。

限时权益申领

* 体验资格每人限申领一次

VIP会员·7天畅读卡 | 大师课·入门串讲

扫码 免费领取



限免

289 收藏

分享到: 微信 微博

写评论

请发表您的评论





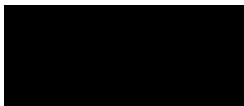
表情



图片

发布评论

2 条评论



正在加载 .

